

Exercici: MCD de $a + b$ i $a - b$ Apunts: Exercicis de divisibilitat i mcd

Joaquim

September 21, 2026

Contents

1	8. Divisibilitat	4
2	9. Propietats de la divisibilitat	4
2.1	9.i) Transitivitat	4
2.2	9.ii) Linealitat (suma i resta)	5
2.3	9.iii) Factor comú	5
2.4	9.iv) Contraexemple: $a \mid bc \not\Rightarrow a \mid b$ o $a \mid c$	6
2.5	9.v) Antisimetria (llevat de signe)	6
3	10. Definició: màxim comú divisor	7
4	11. Teorema (divisió euclidiana) "divisió normal"	7
5	12. Observació	7
6	14. Teorema (Identitat de Bézout)	8
7	14.1. Mètode matricial 2×2 per trobar α i β	9
7.1	Idea	9
7.2	Algorisme	10
7.3	Exemple 1: $\text{mcd}(240, 46)$	10
7.3.1	Divisions euclidianes	11
7.3.2	Matrius associades	11
7.3.3	Producte total	11
7.4	Exemple 2: $\text{mcd}(31, 12)$	11
7.4.1	Divisions euclidianes	12
7.4.2	Matrius associades	12

7.4.3	Producte total	12
7.5	Justificació del mètode	13
7.6	Observació	13
7.7	Resum	13
8	15. Corol·lari (Caracterització del màxim comú divisor)	14
9	16. Definició: nombres coprimers	15
9.1	Enunciat	15
9.2	Explicació	15
9.3	Per què és equivalent a l'existència de α, β ?	15
9.3.1	$(\Rightarrow)$ Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, aleshores existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que $\alpha a + \beta b = 1$	15
9.3.2	$(\Leftarrow)$ Si existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que $\alpha a + \beta b = 1$, aleshores $\text{mcd}(a, b) = 1$	16
9.4	Exemples	16
10	17. Corol·lari: després de dividir pel mcd, els quocients són coprimers	17
10.1	Enunciat	17
10.2	Explicació	17
10.3	Demostració	18
10.4	Importància	18
11	18. Corol·lari: lema d'Euclides	19
11.1	Enunciat	19
11.2	Explicació	19
11.3	Demostració	19
11.4	Exemple correcte	20
11.5	Contraexemple si no són coprimers	20
11.6	Importància	21
11.7	Resum	21
12	Enunciat	21
13	Solució	21
14	Observació sobre la paritat	22
15	Exemples	23

16	Nota	23
17	Resum	24
18	Recordatori: propietat fonamental del mcd (apartat 12)	24
19	Exercici 1.3: És cert que $\text{mcd}(3a - b, b - 2a) = \text{mcd}(a, b)$?	24
19.1	Enunciat	24
19.2	Solució pas a pas	24
19.3	Explicació alternativa amb divisors comuns	25
20	Exercici 1.7: Demostra que la fracció $\frac{4n+5}{2n+3}$ és irreductible per a tot $n \geq 1$.	25
20.1	Enunciat	25
20.2	Solució pas a pas	26
20.3	Exemples	26
20.4	Nota	26
21	19. Equacions diofàntiques (Diofant d'Alexandria)	27
21.1	Enunciat	27
21.2	Explicació	27
21.3	Demostració	27
21.3.1	$(\Rightarrow)$ Si hi ha solució, aleshores $d \mid c$	27
21.3.2	$(\Leftarrow)$ Si $d \mid c$, aleshores hi ha solució.	28
21.4	Exemple 1: equació sense solució	28
21.5	Exemple 2: equació amb solució	29
21.5.1	Pas 1: calcular d i comprovar que divideix c	29
21.5.2	Pas 2: trobar coeficients de Bézout.	29
21.5.3	Pas 3: multiplicar per c'	29
21.5.4	Pas 4: comprovació.	29
21.6	Resum	30
21.7	És l'única solució? Hi ha més solucions?	30
21.7.1	Enunciat	30
21.7.2	Explicació	30
21.7.3	Demostració que són solucions	31
21.7.4	Exemple: $27x + 13y = 1250$	31
21.7.5	Nota: són totes	32
21.7.6	Demostració que aquestes són totes les solucions	32
21.8	Exercici: endevinar la data de naixement	34
21.8.1	Enunciat	34

21.8.2	Explicació	34
21.8.3	Resolució pas a pas amb $c = 256$	34
21.8.4	Comprovació	35

1 8. Divisibilitat

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$.

$a \mid b \iff a$ divideix $b \iff b$ és múltiple de $a \iff b$ és divisible per $a \iff \exists c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$.

Explicació: La divisibilitat és un concepte fonamental que descriu quan un nombre cap dins d'un altre sense deixar residu. La notació $a \mid b$ es llegeix "a divideix b". Fixa't que la condició principal és que existeixi un enter c que, multiplicat per a , ens doni exactament b . És a dir, b es pot construir com a múltiples de a .

Exemples:

$$2 \mid 6 \quad \text{perquè} \quad 6 = 2 \cdot 3.$$

$$2 \nmid 5 \quad \text{perquè no existeix cap } c \in \mathbb{Z} \text{ tal que } 5 = 2c.$$

2 9. Propietats de la divisibilitat

2.1 9.i) Transitivitat

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$ i $b \mid c$, aleshores $a \mid c$.

Explicació: La transitivitat és com una cadena de dominó. Si a cap dins de b (és a dir, b és múltiple de a), i al seu torn b cap dins de c , aleshores forçosament a també ha de cabre dins de c . Això ens permet encadenar divisions i simplificar problemes.

Demostració:

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Si $b \mid c$, aleshores $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $c = bm$.

Substituint b :

$$c = (ak)m = a(km).$$

Com que $km \in \mathbb{Z}$, tenim que $a \mid c$.

Exemple concret (només un cas):

$2 \mid 4$ i $4 \mid 12$, per tant $2 \mid 12$.

Comprovació: $4 = 2 \cdot 2$ i $12 = 4 \cdot 3 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2 \cdot 6$, així que $2 \mid 12$.

2.2 9.ii) Linealitat (suma i resta)

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$ i $a \mid c$, aleshores

$$a \mid (b + c) \quad \text{i} \quad a \mid (b - c).$$

Explicació: Si un nombre divideix dos nombres diferents, també divideix qualsevol combinació lineal seva. Pensa-hi com a grups d'objectes: si pots agrupar b objectes en grups de mida a , i també pots agrupar c objectes en grups de mida a , aleshores si els ajuntes tots, o si en treus una part, la mida del grup a encara funciona perfectament. Aquesta propietat és la base per a moltes demostracions algebraiques.

Demostració:

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Si $a \mid c$, aleshores $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $c = am$.

Aleshores:

$$b + c = ak + am = a(k + m),$$

$$b - c = ak - am = a(k - m).$$

Com que $k + m \in \mathbb{Z}$ i $k - m \in \mathbb{Z}$, tenim que

$$a \mid (b + c) \quad \text{i} \quad a \mid (b - c).$$

Exemple concret (només un cas):

$2 \mid 6$ i $2 \mid 10$, per tant $2 \mid (6 + 10) = 16$ i $2 \mid (10 - 6) = 4$.

Comprovació: $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, així $16 = 2 \cdot 8$ i $4 = 2 \cdot 2$.

2.3 9.iii) Factor comú

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$, aleshores $a \mid bc$.

Explicació: Si a ja divideix b , aleshores dividirà qualsevol múltiple de b . És com dir: si 2 divideix 6, aleshores 2 també dividirà 6 multiplicat per qualsevol nombre (per exemple, $6 \cdot 5 = 30$, i 2 divideix 30). La divisibilitat es propaga cap amunt quan multipliquem.

Demostració:

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Multiplicant per c :

$$bc = (ak)c = a(kc).$$

Com que $kc \in \mathbb{Z}$, tenim que $a \mid bc$.

Exemple concret:

$2 \mid 6$, per tant $2 \mid 6 \cdot 5 = 30$.

Comprovació: $6 = 2 \cdot 3$, així $30 = 6 \cdot 5 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2 \cdot 15$.

2.4 9.iv) Contraexemple: $a \mid bc \not\Rightarrow a \mid b \text{ o } a \mid c$

En general, que a divideixi un producte bc **no** implica que divideixi cap dels factors.

Explicació: Aquesta és una trampa molt comuna. El fet que un nombre divideixi un producte **no vol dir** que divideixi necessàriament cadascun dels factors per separat. El nombre pot estar format per la combinació de parts dels dos factors. Cal anar amb compte i no assumir aquesta propietat sense demostració, perquè és falsa en general.

Contraexemple:

$$6 \mid 2 \cdot 3 = 6,$$

però

$$6 \nmid 2 \quad \text{i} \quad 6 \nmid 3.$$

Per tant, $a \mid bc$ no implica $a \mid b$ ni $a \mid c$.

2.5 9.v) Antisimetria (llevat de signe)

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$ i $b \mid a$, aleshores

$$a = \pm b.$$

Explicació: Si dos nombres es divideixen mútuament, vol dir que tenen exactament la mateixa "grandària" en valor absolut. L'únic que pot canviar és el signe (positiu o negatiu). Per exemple, 2 i -2 es divideixen mútuament, però no podria ser que 2 dividís 4 i 4 dividís 2 alhora (llevat que fossin iguals o oposats). Això ens ajuda a classificar nombres segons la seva divisibilitat.

Demostració:

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Si $b \mid a$, aleshores $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bm$.

Substituint b :

$$a = (ak)m = a(km).$$

Si $a \neq 0$, aleshores $1 = km$, i per tant $k = \pm 1$ i $m = \pm 1$. Així:

$$b = a(\pm 1) = \pm a.$$

Si $a = 0$, aleshores $a \mid b$ implica $b = 0$, i també es compleix $a = \pm b = 0$.

Exemple concret:

$2 \mid -2$ i $-2 \mid 2$, per tant $2 = -(-2)$.

3 10. Definició: màxim comú divisor

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$, no tots dos zero. El màxim comú divisor de a i b es denota

$$\text{mcd}(a, b).$$

Explicació: El màxim comú divisor (mcd) és el nombre més gran possible que divideix alhora tant a com b sense deixar residu. És una eina fonamental per simplificar fraccions i resoldre equacions diofàntiques. Per definició, sempre és un nombre positiu, i com a mínim sempre existeix l'1 (que divideix tots els enters). La condició "no tots dos zero" és perquè si tots dos fossin zero, qualsevol nombre els dividiria i no tindria sentit parlar d'un "màxim".

4 11. Teorema (divisió euclidiana) "divisió normal"

Siguin $a \in \mathbb{Z}$ i $b \in \mathbb{Z}$ amb $b > 0$. Aleshores existeixen únics $q, r \in \mathbb{Z}$ tals que

$$a = bq + r,$$

i

$$0 \leq r < b.$$

Explicació: Aquest és el teorema que aprenem a primària quan fem divisions amb residu. Diu que si dividim un nombre enter a (dividend) per un nombre positiu b (divisor), obtenim un quocient q i un residu r . La clau és que el residu sempre ha de ser més petit que el divisor ($r < b$) i no pot ser negatiu ($r \geq 0$). Els valors de q i r són únics per a cada parella a i b .

5 12. Observació

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a \pm b, b).$$

Per tant,

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r),$$

on r és el residu de la divisió euclidiana de a per b .

Explicació: Aquesta observació és la base de l'Algorisme d'Euclides. La primera part diu que si sumem o restem b a a , el màxim comú divisor no canvia. Això és perquè qualsevol nombre que divideixi a i b també dividirà $a + b$ i $a - b$ (propietat 9.ii). La segona part és la conseqüència directa d'aplicar la divisió euclidiana: com que $a = bq + r$, aleshores $r = a - bq$, i

per la propietat anterior, el mcd de (a, b) és el mateix que el mcd de (b, r) . Això ens permet anar reduint el problema a nombres cada cop més petits fins que el residu sigui zero, moment en què el divisor actual és el mcd.

6 14. Teorema (Identitat de Bézout)

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$ amb $a, b > 0$, i sigui $d = \text{mcd}(a, b)$. Aleshores existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que:

$$d = \alpha a + \beta b.$$

El màxim comú divisor de dos nombres sempre es pot escriure com una combinació lineal entera d'aquests dos nombres. És a dir, el mcd no és només un divisor comú, sinó que és la combinació lineal més petita possible (en valor absolut) que es pot formar amb a i b .

Els coeficients α i β poden ser positius, negatius o zero. No són únics: si en trobem uns, també en podem trobar infinits afegint múltiples de b/d i $-a/d$.

Explicació: La Identitat de Bézout ens assegura que el màxim comú divisor de dos nombres sempre es pot "fabricar" sumant i restant múltiples d'aquests dos nombres. És a dir, no és només un nombre que els divideix, sinó que és una combinació lineal d'ells. Això té aplicacions molt potents, com ara trobar l'invers modular d'un nombre, que és essencial en criptografia (com el sistema RSA). Els coeficients α i β es poden trobar aplicant l'Algorisme d'Euclides "cap enrere", com veurem a l'exemple.

Exemple pràctic:

Volem trobar α, β tals que:

$$d = \text{mcd}(240, 46) = \alpha \cdot 240 + \beta \cdot 46.$$

Algorisme d'Euclides:

$$240 = 46 \cdot 5 + 10$$

$$46 = 10 \cdot 4 + 6$$

$$10 = 6 \cdot 1 + 4$$

$$6 = 4 \cdot 1 + 2$$

$$4 = 2 \cdot 2 + 0$$

Per tant, $d = 2$.

Ara cap enrere:

$$2 = 6 - 4 \cdot 1$$

$$4 = 10 - 6 \cdot 1 \implies 2 = 6 - (10 - 6) = 2 \cdot 6 - 10$$

$$6 = 46 - 10 \cdot 4 \implies 2 = 2(46 - 10 \cdot 4) - 10 = 2 \cdot 46 - 9 \cdot 10$$

$$10 = 240 - 46 \cdot 5 \implies 2 = 2 \cdot 46 - 9(240 - 46 \cdot 5) = 47 \cdot 46 - 9 \cdot 240$$

Per tant:

$$2 = (-9) \cdot 240 + 47 \cdot 46.$$

Així, $\alpha = -9$ i $\beta = 47$.

Explicació de l'exemple: Primer hem aplicat l'Algorisme d'Euclides per trobar el mcd (que és 2). Després, hem anat "cap enrere" aïllant els residus de cada divisió (començant per l'última divisió no nul·la, que és $6 = 4 \cdot 1 + 2$). En cada pas, substituïm el residu anterior per la seva expressió en funció dels nombres originals. Aquest procés de substitucions successives ens permet expressar el 2 final com una combinació de 240 i 46. Els coeficients que acompanyen 240 i 46 són $\alpha = -9$ i $\beta = 47$, respectivament.

7 14.1. Mètode matricial 2×2 per trobar α i β

La Identitat de Bézout diu que, per a $a, b \in \mathbb{Z}$ no tots dos zero, existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$d = \text{mcd}(a, b) = \alpha a + \beta b.$$

Aquests coeficients es poden trobar de manera molt ordenada fent servir matrius 2×2 .

7.1 Idea

Representem la parella (a, b) com un vector fila. Cada divisió euclidiana

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b,$$

es pot escriure com $\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & r \end{pmatrix}$. Per tant, la

matriu $M_q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}$ transforma la parella (a, b) en la parella (b, r) .

Si repetim aquest procés fins que el segon component sigui 0, obtindrem

$$(a, b) M = (d, 0),$$

on $d = \text{mcd}(a, b)$ i M és el producte de totes les matrius M_q utilitzades.

Com que $\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} = (a \ m_{11} + b \ m_{21}, a \ m_{12} + b \ m_{22})$, la primera component de $(d, 0)$ és

$$d = a m_{11} + b m_{21}.$$

Per tant, els coeficients de Bézout són

$$\boxed{\alpha = m_{11}, \quad \beta = m_{21}}.$$

És a dir, la **primera columna** de la matriu total M dona els coeficients α i β .

—

7.2 Algorisme

1. Inicialitzem

$$M = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Mentre els dos components de la parella actual (a, b) siguin no nuls:

- Fem la divisió euclidiana $a = bq + r$.
- Actualitzem la parella:

$$(a, b) \leftarrow (b, r).$$

- Actualitzem la matriu:

$$M \leftarrow M \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}.$$

3. Quan un component sigui 0, l'altre és $d = \text{mcd}(a, b)$.

4. La primera columna de M dona α i β :

$$d = \alpha a + \beta b.$$

—

7.3 Exemple 1: $\text{mcd}(240, 46)$

Volem

$$2 = \alpha \cdot 240 + \beta \cdot 46.$$

7.3.1 Divisions euclidianes

$$240 = 5 \cdot 46 + 10$$

$$46 = 4 \cdot 10 + 6$$

$$10 = 1 \cdot 6 + 4$$

$$6 = 1 \cdot 4 + 2$$

$$4 = 2 \cdot 2 + 0$$

Els quocients són:

$$q_1 = 5, \quad q_2 = 4, \quad q_3 = 1, \quad q_4 = 1, \quad q_5 = 2.$$

7.3.2 Matrius associades

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

7.3.3 Producte total

$$M = M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 = \begin{pmatrix} -9 & 23 \\ 47 & -120 \end{pmatrix}.$$

La primera columna és $(-9, 47)$. Per tant:

$$\boxed{2 = (-9) \cdot 240 + 47 \cdot 46}.$$

Així,

$$\boxed{\alpha = -9, \quad \beta = 47}.$$

Comprovació:

$$(-9) \cdot 240 + 47 \cdot 46 = -2160 + 2162 = 2.$$

—

7.4 Exemple 2: $\text{mcd}(31, 12)$

Aquest és l'exemple que apareix a la pissarra.

Volem

$$1 = \alpha \cdot 31 + \beta \cdot 12.$$

7.4.1 Divisions euclidianes

$$31 = 2 \cdot 12 + 7$$

$$12 = 1 \cdot 7 + 5$$

$$7 = 1 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Els quocients són:

$$q_1 = 2, \quad q_2 = 1, \quad q_3 = 1, \quad q_4 = 2, \quad q_5 = 2.$$

7.4.2 Matrius associades

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

7.4.3 Producte total

$$M = M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 = \begin{pmatrix} -5 & 12 \\ 13 & -31 \end{pmatrix}.$$

La primera columna és $(-5, 13)$. Per tant:

$$\boxed{1 = (-5) \cdot 31 + 13 \cdot 12}.$$

Així,

$$\boxed{\alpha = -5, \quad \beta = 13}.$$

Comprovació:

$$(-5) \cdot 31 + 13 \cdot 12 = -155 + 156 = 1.$$

—

7.5 Justificació del mètode

Cada matriu $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}$ té determinant

$$0 \cdot (-q) - 1 \cdot 1 = -1.$$

Per tant, és invertible sobre els enters. Això garanteix que totes les operacions conserven les combinacions lineals enteres.

Si després d'aplicar totes les matrius obtenim

$$(a, b)M = (d, 0),$$

aleshores

$$d = a m_{11} + b m_{21},$$

on m_{11} i m_{21} són els elements de la primera columna de M . Per tant:

$$d = \alpha a + \beta b$$

amb

$$\alpha = m_{11}, \quad \beta = m_{21}.$$

7.6 Observació

Els coeficients α i β no són únics. Si

$$d = \alpha a + \beta b,$$

aleshores per a qualsevol $t \in \mathbb{Z}$ també tenim

$$d = \left(\alpha + t \frac{b}{d} \right) a + \left(\beta - t \frac{a}{d} \right) b.$$

Això dona infinites parelles de coeficients de Bézout per al mateix mcd.

7.7 Resum

Per trobar α, β amb matrius 2×2 :

1. Escriu cada divisió euclidiana $a = bq + r$ com la matriu

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}.$$

2. Multiplica totes aquestes matrius en ordre.
3. Quan la parella inicial (a, b) es transformi en $(d, 0)$, la primera columna de la matriu producte dona els coeficients:

$$d = \alpha a + \beta b.$$

Aquest mètode és equivalent a l'Algorisme d'Euclides estès, però amb un format matricial molt net i fàcil de comprovar.

8 15. Corol·lari (Caracterització del màxim comú divisor)

Siguin $a, b, d \in \mathbb{Z}$ amb $a, b, d > 0$. Aleshores: $d = \text{mcd}(a, b) \iff$

$$\begin{cases} (1) d \mid a, \\ (2) d \mid b, \\ (3) \forall c \in \mathbb{Z}, c \mid a \text{ i } c \mid b \implies c \mid d. \end{cases}$$

Explicació: Aquest corol·lari ens dona la **definició formal i rigorosa** del màxim comú divisor. No només diu que d és un divisor comú (condicions 1 i 2), sinó que a més és el **més gran** possible (condició 3).

La clau és la condició (3): si qualsevol altre nombre c també divideix tant a com b , aleshores forçosament c ha de dividir d . Això vol dir que d és un múltiple de *tots* els divisors comuns de a i b , la qual cosa el converteix automàticament en el més gran de tots ells.

Aquesta caracterització és molt útil perquè ens permet demostrar propietats del mcd sense necessitat de calcular-lo explícitament. També és la definició que s'utilitza en àlgebra abstracta per generalitzar el concepte de mcd a altres estructures algebraïques (com els anells d'ideals principals).

Exemple concret:

Siguin $a = 12$ i $b = 18$. Sabem que $d = \text{mcd}(12, 18) = 6$.

Comprovem les condicions:

1. $6 \mid 12$ (cert, $12 = 6 \cdot 2$).
2. $6 \mid 18$ (cert, $18 = 6 \cdot 3$).
3. Si prenem qualsevol c que divideixi 12 i 18 (per exemple, $c = 2$ o $c = 3$), comprovem que també divideix 6:
 - $2 \mid 12$ i $2 \mid 18 \implies 2 \mid 6$ (cert).

- $3 \mid 12$ i $3 \mid 18 \implies 3 \mid 6$ (cert).

Per tant, es compleix la definició i $6 = \text{mcd}(12, 18)$.

9 16. Definició: nombres coprimers

9.1 Enunciat

Siguin $a, b > 0$ enters. Es diu que a i b són **coprimers** (o **primers entre si**) si

$$\text{mcd}(a, b) = 1.$$

Equivalentment, a i b són coprimers si existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$\alpha a + \beta b = 1.$$

—

9.2 Explicació

Que dos nombres siguin coprimers vol dir que **no tenen cap divisor positiu comú més gran que 1**. És a dir, l'únic divisor positiu que comparteixen és l'1.

No cal que els dos nombres siguin primers. Per exemple, 8 i 15 no són primers, però

$$\text{mcd}(8, 15) = 1,$$

per tant són coprimers. En canvi, 6 i 10 no són coprimers perquè

$$\text{mcd}(6, 10) = 2 \neq 1.$$

—

9.3 Per què és equivalent a l'existència de α, β ?

Aquesta equivalència és una conseqüència directa de la **Identitat de Bézout**.

9.3.1 $(\implies)$ Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, aleshores existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que $\alpha a + \beta b = 1$.

Això és exactament la Identitat de Bézout aplicada a a i b , amb $d = \text{mcd}(a, b) = 1$.

9.3.2 ($\Leftarrow$) Si existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que $\alpha a + \beta b = 1$, aleshores $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Demostració: sigui $d = \text{mcd}(a, b)$. Com que $d \mid a$ i $d \mid b$, tenim

$$d \mid \alpha a + \beta b = 1.$$

Per tant, $d \mid 1$. Com que $d > 0$, necessàriament $d = 1$.

Així, doncs, les dues condicions són equivalents:

$\text{mcd}(a, b) = 1 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, \alpha a + \beta b = 1.$

—

9.4 Exemples

1. 8 i 15 són coprimers:

$$\text{mcd}(8, 15) = 1.$$

A més, podem trobar coeficients de Bézout:

$$2 \cdot 8 + (-1) \cdot 15 = 16 - 15 = 1.$$

Per tant, $\alpha = 2$ i $\beta = -1$.

2. 31 i 12 són coprimers:

$$\text{mcd}(31, 12) = 1.$$

I hem vist que

$$(-5) \cdot 31 + 13 \cdot 12 = 1.$$

3. 14 i 25 són coprimers:

$$\text{mcd}(14, 25) = 1.$$

Per exemple,

$$9 \cdot 14 + (-5) \cdot 25 = 126 - 125 = 1.$$

4. 6 i 10 **no** són coprimers, perquè

$$\text{mcd}(6, 10) = 2 \neq 1.$$

—

10 17. Corol·lari: després de dividir pel mcd, els quocients són coprimers

10.1 Enunciat

Siguin $a, b > 0$, i sigui

$$d = \text{mcd}(a, b).$$

Escrivim

$$a = da', \quad b = db'$$

amb $a', b' \in \mathbb{Z}$. Aleshores

$$\text{mcd}(a', b') = 1.$$

És a dir, a' i b' són coprimers.

—

10.2 Explicació

Aquest corol·lari diu que si traiem de a i b tot el que tenen en comú, és a dir, si els dividim pel seu màxim comú divisor, els nombres que queden **ja no tenen res en comú** llevat de l'1.

Per exemple:

$$a = 12, \quad b = 18, \quad d = \text{mcd}(12, 18) = 6.$$

Aleshores

$$a' = \frac{12}{6} = 2, \quad b' = \frac{18}{6} = 3.$$

I efectivament,

$$\text{mcd}(2, 3) = 1.$$

Un altre exemple:

$$a = 240, \quad b = 46, \quad d = \text{mcd}(240, 46) = 2.$$

Aleshores

$$a' = \frac{240}{2} = 120, \quad b' = \frac{46}{2} = 23.$$

I

$$\text{mcd}(120, 23) = 1.$$

—

10.3 Demostració

Siguin

$$a = da', \quad b = db'.$$

Volem veure que $\text{mcd}(a', b') = 1$.

Sigui

$$c = \text{mcd}(a', b').$$

Aleshores $c \mid a'$ i $c \mid b'$. Per tant,

$$dc \mid da' = a$$

i

$$dc \mid db' = b.$$

Així, dc és un divisor comú de a i b .

Com que $d = \text{mcd}(a, b)$, qualsevol divisor comú de a i b ha de dividir d .
Per tant,

$$dc \mid d.$$

Com que $d > 0$, això implica

$$c \mid 1.$$

Com que $c > 0$, necessàriament

$$c = 1.$$

Per tant,

$$\text{mcd}(a', b') = 1.$$

—

10.4 Importància

Aquest corol·lari és la base per simplificar fraccions:

$$\frac{a}{b} = \frac{da'}{db'} = \frac{a'}{b'}.$$

La fracció $\frac{a'}{b'}$ és irreductible, perquè a' i b' són coprimers.

—

11 18. Corol·lari: lema d'Euclides

11.1 Enunciat

Si $a \mid bc$ i a i b són coprimers, aleshores

$$a \mid c.$$

És a dir:

$a \mid bc \text{ i } \text{mcd}(a, b) = 1 \implies a \mid c.$

—

11.2 Explicació

Aquest resultat es coneix com el **lema d'Euclides**. Diu que si un nombre a divideix un producte bc , i a no comparteix cap factor amb b , aleshores forçosament a ha de dividir l'altre factor c .

Intuïtivament: com que a i b no tenen factors comuns, tots els factors de a han d'estar dins de c perquè a pugui dividir bc .

—

11.3 Demostració

Com que $\text{mcd}(a, b) = 1$, per la Identitat de Bézout existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$\alpha a + \beta b = 1.$$

Multiplicant aquesta igualtat per c :

$$\alpha ac + \beta bc = c.$$

Ara observem que:

- $a \mid \alpha ac$, perquè $\alpha ac = a(\alpha c)$.
- $a \mid \beta bc$, perquè per hipòtesi $a \mid bc$, i per tant $a \mid \beta(bc)$.

Com que a divideix els dos sumands, també divideix la seva suma:

$$a \mid c.$$

Per tant,

$$a \mid c.$$

—

11.4 Exemple correcte

Siguin

$$a = 5, \quad b = 7, \quad c = 10.$$

Com que

$$\text{mcd}(5, 7) = 1,$$

i

$$5 \mid 7 \cdot 10 = 70,$$

aleshores el lema d'Euclides ens assegura que

$$5 \mid 10.$$

I, efectivament, $10 = 5 \cdot 2$.

Un altre exemple:

$$a = 4, \quad b = 3, \quad c = 8.$$

Com que $\text{mcd}(4, 3) = 1$ i

$$4 \mid 3 \cdot 8 = 24,$$

llavors

$$4 \mid 8.$$

Cert, $8 = 4 \cdot 2$.

—

11.5 Contraexemple si no són coprimers

La condició $\text{mcd}(a, b) = 1$ és **essencial**. Si no es compleix, el resultat pot ser fals.

Per exemple:

$$a = 6, \quad b = 4, \quad c = 3.$$

Tenim

$$6 \mid 4 \cdot 3 = 12,$$

però

$$6 \nmid 3.$$

Aquí $\text{mcd}(6, 4) = 2 \neq 1$, i per tant no podem aplicar el lema.

Un altre cas:

$$a = 6, \quad b = 8, \quad c = 9.$$

$$6 \mid 8 \cdot 9 = 72,$$

però

$$6 \nmid 9.$$

De nou, $\text{mcd}(6, 8) = 2 \neq 1$.

—

11.6 Importància

Aquest corol·lari és fonamental per demostrar la **unicitat de la factorització en primers**. També s'utilitza per resoldre congruències, per simplificar equacions diofàntiques i en criptografia.

A més, es pot combinar amb el corol·lari 17: si $d = \text{mcd}(a, b)$, $a = da'$, $b = db'$, aleshores a' i b' són coprimers. Si $a \mid bc$, aleshores $da' \mid db'c$, és a dir, $a' \mid b'c$. Com que $\text{mcd}(a', b') = 1$, pel lema d'Euclides $a' \mid c$, i per tant $a = da' \mid dc$, és a dir, $a \mid c$ si $d \mid dc$ (sempre cert). Això dona una altra manera de veure la coherència entre 17 i 18.

—

11.7 Resum

- **16.** a i b són coprimers si $\text{mcd}(a, b) = 1$. Equivalentment, si existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ amb $\alpha a + \beta b = 1$.
- **17.** Si $d = \text{mcd}(a, b)$ i $a = da'$, $b = db'$, aleshores a' i b' són coprimers.
- **18.** Si $a \mid bc$ i $\text{mcd}(a, b) = 1$, aleshores $a \mid c$. Aquest és el lema d'Euclides.

12 Enunciat

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$ amb $\text{mcd}(a, b) = 1$. Aleshores

$$\text{mcd}(a + b, a - b) \in \{1, 2\}.$$

És a dir, el màxim comú divisor de $a + b$ i $a - b$ només pot ser 1 o 2.

13 Solució

Sigui

$$d = \text{mcd}(a + b, a - b).$$

Aleshores

$$d \mid a + b \quad \text{i} \quad d \mid a - b.$$

Per la propietat de linealitat del mcd:

$$d \mid (a + b) + (a - b) = 2a,$$

$$d \mid (a + b) - (a - b) = 2b.$$

Per tant,

$$d \mid \text{mcd}(2a, 2b) = 2 \text{mcd}(a, b).$$

Com que $\text{mcd}(a, b) = 1$, tenim

$$d \mid 2.$$

Com que $d > 0$, necessàriament

$$d = 1 \quad \text{o} \quad d = 2.$$

Per tant,

$$\boxed{\text{mcd}(a + b, a - b) \in \{1, 2\}}.$$

14 Observació sobre la paritat

Com que $\text{mcd}(a, b) = 1$, a i b no poden ser tots dos parells. Aleshores:

- Si a i b són tots dos senars, $a + b$ i $a - b$ són parells, i per tant

$$\text{mcd}(a + b, a - b) = 2.$$

- Si un és parell i l'altre senar, $a + b$ i $a - b$ són senars, i per tant

$$\text{mcd}(a + b, a - b) = 1.$$

$$\text{Així: } \text{mcd}(a + b, a - b) = \begin{cases} 2, & \text{si } a, b \text{ són tots dos senars,} \\ 1, & \text{si } a, b \text{ tenen paritat diferent.} \end{cases}$$

15 Exemples

1. $a = 31, b = 12$:

$$\text{mcd}(31, 12) = 1.$$

Aleshores

$$a + b = 43, \quad a - b = 19,$$

i

$$\text{mcd}(43, 19) = 1.$$

2. $a = 1, b = 5$:

$$\text{mcd}(1, 5) = 1.$$

Aleshores

$$a + b = 6, \quad a - b = -4,$$

i

$$\text{mcd}(6, -4) = 2.$$

Equivalentment,

$$\text{mcd}(6, 4) = 2.$$

3. $a = 19, b = 43$:

$$\text{mcd}(19, 43) = 1.$$

Aleshores

$$a + b = 62, \quad a - b = -24,$$

i

$$\text{mcd}(62, -24) = 2.$$

16 Nota

La condició $\text{mcd}(a, b) = 1$ és essencial. Si a i b no són coprimers, el mcd de $a + b$ i $a - b$ pot ser més gran que 2. Per exemple, amb $a = 6$ i $b = 10$:

$$\text{mcd}(6, 10) = 2,$$

i

$$a + b = 16, \quad a - b = -4,$$

$$\text{mcd}(16, -4) = 4.$$

Per tant, la hipòtesi $\text{mcd}(a, b) = 1$ no es pot eliminar.

17 Resum

Si a i b són coprimers, aleshores

$$\boxed{\text{mcd}(a+b, a-b) = 1 \text{ o } 2.}$$

Més concretament:

$$\boxed{\text{mcd}(a+b, a-b) = \begin{cases} 2, & a, b \text{ tots dos senars,} \\ 1, & a, b \text{ de paritat diferent.} \end{cases}}$$

18 Recordatori: propietat fonamental del mcd (apartat 12)

Per a qualsevol $x, y \in \mathbb{Z}$ i $k \in \mathbb{Z}$,

$$\text{mcd}(x, y) = \text{mcd}(x + ky, y) = \text{mcd}(x, y + kx).$$

Això és cert perquè qualsevol divisor comú de x i y també divideix $x + ky$, i viceversa: si divideix $x + ky$ i y , aleshores divideix $(x + ky) - ky = x$.

Aquesta propietat és la que ens permet “eliminar” termes i simplificar el càlcul del mcd.

—

19 Exercici 1.3: És cert que $\text{mcd}(3a - b, b - 2a) = \text{mcd}(a, b)$?

19.1 Enunciat

Per a $a, b \in \mathbb{Z}$, volem veure si

$$\text{mcd}(3a - b, b - 2a) = \text{mcd}(a, b).$$

19.2 Solució pas a pas

Apliquem la propietat del mcd. Primer sumem el segon component al primer:

$$\text{mcd}(3a - b, b - 2a) = \text{mcd}((3a - b) + (b - 2a), b - 2a).$$

Calculem el primer component:

$$(3a - b) + (b - 2a) = 3a - b + b - 2a = a.$$

Per tant,

$$\text{mcd}(3a - b, b - 2a) = \text{mcd}(a, b - 2a).$$

Ara sumem $2a$ al segon component:

$$\text{mcd}(a, b - 2a) = \text{mcd}(a, (b - 2a) + 2a) = \text{mcd}(a, b).$$

Així doncs,

$\text{mcd}(3a - b, b - 2a) = \text{mcd}(a, b).$

Sí que és cert.

19.3 Explicació alternativa amb divisors comuns

Si d és un divisor comú de $3a - b$ i $b - 2a$, aleshores

$$d \mid (3a - b) + (b - 2a) = a.$$

Per tant $d \mid a$. Com que també $d \mid b - 2a$, tenim

$$d \mid (b - 2a) + 2a = b.$$

Així $d \mid b$. Per tant, tot divisor comú de $3a - b$ i $b - 2a$ també és divisor comú de a i b .

Recíprocament, si $d \mid a$ i $d \mid b$, aleshores

$$d \mid 3a - b \quad \text{i} \quad d \mid b - 2a.$$

Per tant, els conjunts de divisors comuns coincideixen, i en particular el seu màxim comú divisor és el mateix.

—

20 Exercici 1.7: Demostra que la fracció $\frac{4n+5}{2n+3}$ és irreductible per a tot $n \geq 1$.

20.1 Enunciat

Volem veure que

$$\text{mcd}(4n + 5, 2n + 3) = 1$$

per a tot $n \geq 1$. Si el mcd és 1, la fracció no es pot simplificar, és a dir, és irreductible.

20.2 Solució pas a pas

Apliquem la propietat del mcd per eliminar la n del primer component. Prenem $k = 2$ i restem $2 \cdot (2n + 3)$ al primer component:

$$\text{mcd}(4n + 5, 2n + 3) = \text{mcd}(4n + 5 - 2(2n + 3), 2n + 3).$$

Calculem:

$$4n + 5 - 2(2n + 3) = 4n + 5 - 4n - 6 = -1.$$

Per tant,

$$\text{mcd}(4n + 5, 2n + 3) = \text{mcd}(-1, 2n + 3).$$

Ara bé, els únics divisors de -1 són 1 i -1 . Per tant, el màxim comú divisor de -1 amb qualsevol enter és 1 :

$$\text{mcd}(-1, 2n + 3) = 1.$$

Així,

$$\boxed{\text{mcd}(4n + 5, 2n + 3) = 1.}$$

Com que el numerador i el denominador són coprimers, la fracció

$$\frac{4n + 5}{2n + 3}$$

és irreductible per a tot $n \geq 1$.

20.3 Exemples

- $n = 1$: $\frac{9}{5}$, i $\text{mcd}(9, 5) = 1$.
- $n = 2$: $\frac{13}{7}$, i $\text{mcd}(13, 7) = 1$.
- $n = 3$: $\frac{17}{9}$, i $\text{mcd}(17, 9) = 1$.

20.4 Nota

El mateix mètode serveix per a fraccions de la forma

$$\frac{an + b}{cn + d}$$

sempre que $ad - bc = \pm 1$. En aquest cas, $a = 4$, $b = 5$, $c = 2$, $d = 3$, i

$$ad - bc = 4 \cdot 3 - 5 \cdot 2 = 12 - 10 = 2,$$

però el que importa és que la combinació $4n + 5 - 2(2n + 3) = -1$, que és una constant no nul·la. Això garanteix que el mcd és 1 .

21 19. Equacions diofàntiques (Diofant d'Alexandria)

21.1 Enunciat

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$, amb a i b no tots dos zero. Considerem l'equació

$$ax + by = c$$

on les incògnites x, y es busquen **només dins dels enters** $\mathbb{Z}$.

Sigui

$$d = \text{mcd}(a, b).$$

Aleshores:

$\text{l'equació } ax + by = c \text{ té solució entera} \iff d \mid c.$

—

21.2 Explicació

Els enters són més "fàcils" que els racionals en el sentit que no tenen denominadors, però això mateix fa que resoldre equacions **només amb enters** sigui més complicat: no sempre podem dividir.

Sobre $\mathbb{Q}$ l'equació $ax + by = c$ (amb a, b no nuls) sempre té solució. Sobre $\mathbb{Z}$, en canvi, la paritat i la divisibilitat ho poden impedir.

La idea clau és que tot el costat esquerre $ax + by$ és forçosament un múltiple de $d = \text{mcd}(a, b)$. Per tant, si c no és múltiple de d , l'equació és impossible. I si sí que ho és, la **Identitat de Bézout** ens permet construir una solució explícitament.

—

21.3 Demostració

Sigui $d = \text{mcd}(a, b)$.

21.3.1 $(\Rightarrow)$ Si hi ha solució, aleshores $d \mid c$.

Suposem que existeixen $x, y \in \mathbb{Z}$ tals que $ax + by = c$.

Com que $d \mid a$, tenim $d \mid ax$ per a qualsevol $x \in \mathbb{Z}$ (propietat 9.iii).

De la mateixa manera, com que $d \mid b$, tenim $d \mid by$.

Per linealitat (propietat 9.ii), d divideix la suma:

$$d \mid ax + by = c.$$

Per tant, $d \mid c$. Això demostra que si $d \nmid c$, l'equació **no té solució**.

21.3.2 ($\Leftarrow$) Si $d \mid c$, aleshores hi ha solució.

Suposem ara que $d \mid c$. Aleshores existeix $c' \in \mathbb{Z}$ tal que

$$c = dc'.$$

Per la Identitat de Bézout (apartat 14), existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ (que sabem calcular amb l'Algorisme d'Euclides) tals que

$$\alpha a + \beta b = d.$$

Multiplicant aquesta igualtat per c' :

$$\alpha ac' + \beta bc' = dc' = c.$$

És a dir,

$$a(\alpha c') + b(\beta c') = c.$$

Per tant, prenent

$$\boxed{x_0 = \alpha c', \quad y_0 = \beta c'}$$

obtenim una solució entera de $ax + by = c$.

Així, $d \mid c$ és condició necessària i suficient.

—

21.4 Exemple 1: equació sense solució

Volem resoldre en enters:

$$2x + 4y = 7.$$

Aquí $a = 2$, $b = 4$, $c = 7$, i

$$d = \text{mcd}(2, 4) = 2.$$

Com que

$$2 \nmid 7,$$

el teorema ens diu que **no hi ha cap solució entera**.

Intuïtivament: $2x$ sempre és parell, $4y$ sempre és parell, i la suma de dos parells sempre és parella. Però 7 és senar, així que mai podrem obtenir 7 sumant dos nombres parells.

—

21.5 Exemple 2: equació amb solució

Volem resoldre en enters:

$$27x + 13y = 1250.$$

21.5.1 Pas 1: calcular d i comprovar que divideix c .

$$d = \text{mcd}(27, 13) = 1.$$

Com que $1 \mid 1250$, el teorema garanteix que sí que hi ha solució.

21.5.2 Pas 2: trobar coeficients de Bézout.

Busquem $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$\alpha \cdot 27 + \beta \cdot 13 = 1.$$

Amb l'Algorisme d'Euclides:

$$27 = 2 \cdot 13 + 1.$$

Aïllant l'1:

$$1 = 27 - 2 \cdot 13.$$

Per tant, $\alpha = 1$ i $\beta = -2$.

21.5.3 Pas 3: multiplicar per c' .

Escrivim $c = dc'$:

$$1250 = 1 \cdot 1250,$$

és a dir, $c' = 1250$.

Aleshores una solució particular és:

$$x_0 = \alpha c' = 1 \cdot 1250 = 1250,$$

$$y_0 = \beta c' = (-2) \cdot 1250 = -2500.$$

21.5.4 Pas 4: comprovació.

$$27 \cdot 1250 + 13 \cdot (-2500) = 33750 - 32500 = 1250.$$

Per tant:

$x_0 = 1250,$	$y_0 = -2500.$
---------------	----------------

—

21.6 Resum

- L'equació $ax + by = c$ en enters només pot tenir solució si $d = \text{mcd}(a, b)$ divideix c .
- Si $d \nmid c$, és impossible (exemple: $2x + 4y = 7$).
- Si $d \mid c$, n'hi ha: es troba $\alpha a + \beta b = d$ per Bézout, s'escriu $c = dc'$, i $x_0 = \alpha c'$, $y_0 = \beta c'$ és solució.

—

21.7 És l'única solució? Hi ha més solucions?

21.7.1 Enunciat

La solució $x_0 = \alpha c'$, $y_0 = \beta c'$ que hem construït **no és única**. De fet, si l'equació té una solució, en té infinites.

Sigui $d = \text{mcd}(a, b)$ i escrivim

$$a = da', \quad b = db'$$

amb $a', b' \in \mathbb{Z}$. Sabem pel corol·lari 17 que $\text{mcd}(a', b') = 1$.

Si (x_0, y_0) és una solució particular de $ax + by = c$, aleshores per a tot $\lambda \in \mathbb{Z}$,

$$\boxed{x = x_0 + \lambda b', \quad y = y_0 - \lambda a'}$$

també és solució.

En el nostre cas, amb $x_0 = \alpha c'$ i $y_0 = \beta c'$:

$$\boxed{x = \alpha c' + \lambda b', \quad y = \beta c' - \lambda a', \quad \lambda \in \mathbb{Z}.$$

—

21.7.2 Explicació

Un cop tenim una solució, en podem fabricar infinites sumant i restant el mateix valor de manera que es compensi. La idea és sumar a x_0 un múltiple de b' i restar de y_0 el corresponent múltiple de a' , de manera que l'augment $a \cdot (\lambda b')$ quedi exactament anul·lat per la disminució $b \cdot (-\lambda a')$.

Per què funciona amb a' i b' i no amb a i b ? Perquè $ab' = ba'$ (tots dos valen $da'b'$), així que els dos termes extra se cancel·len. Si féssim servir a i b directament, el pas seria més gran del necessari; dividint pel d obtenim el pas mínim que genera **totes** les solucions.

—

21.7.3 Demostració que són solucions

Suposem que

$$ax_0 + by_0 = c,$$

és a dir, $a(\alpha c') + b(\beta c') = c$.

Prenem un altre candidat:

$$x = \alpha c' + \lambda b', \quad y = \beta c' - \lambda a'$$

amb $\lambda \in \mathbb{Z}$ arbitrari. Aleshores:

$$ax + by = a(\alpha c' + \lambda b') + b(\beta c' - \lambda a').$$

Desenvolupant:

$$ax + by = \underbrace{a\alpha c' + b\beta c'}_{=c} + \lambda ab' - \lambda ba'.$$

Ara observem que

$$ab' = (da')b' = da'b' = (db')a' = ba'.$$

Per tant,

$$\lambda ab' - \lambda ba' = 0,$$

i queda

$$ax + by = c.$$

Així, (x, y) també és solució per a qualsevol $\lambda \in \mathbb{Z}$. Com que λ pot ser qualsevol enter, hi ha infinites solucions.

—

21.7.4 Exemple: $27x + 13y = 1250$

Ja tenim la solució particular $x_0 = 1250$, $y_0 = -2500$.

Aquí $d = 1$, així que

$$a' = \frac{27}{1} = 27, \quad b' = \frac{13}{1} = 13.$$

La solució general és:

$$x = 1250 + 13\lambda, \quad y = -2500 - 27\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{Z}.$$

Per exemple, amb $\lambda = 1$:

$$x = 1250 + 13 = 1263, \quad y = -2500 - 27 = -2527,$$

i es comprova que $27 \cdot 1263 + 13 \cdot (-2527) = 1250$.

—

21.7.5 Nota: són totes

De fet, aquestes són **totes** les solucions: si (x, y) és qualsevol altra solució, restant $ax_0 + by_0 = c$ s'obté $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, és a dir, $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$. Com que $\text{mcd}(a', b') = 1$, el lema d'Euclides obliga $b' \mid (x - x_0)$, d'on $x = x_0 + \lambda b'$ per a algun λ , i aleshores $y = y_0 - \lambda a'$.

—

21.7.6 Demostració que aquestes són totes les solucions

Volem veure que no hi ha cap solució fora de la forma $x_0 + \lambda b'$, $y_0 - \lambda a'$. És a dir, que les infinites solucions que hem construït són **totes**.

Suposem que

$$x = e, \quad y = f$$

és una altra solució qualsevol en enters. Aleshores:

$$ae + bf = c.$$

Però també sabem que la solució particular compleix:

$$a(\alpha c') + b(\beta c') = c.$$

Restant les dues igualtats:

$$a(e - \alpha c') + b(f - \beta c') = 0,$$

és a dir:

$$a(e - \alpha c') = b(\beta c' - f).$$

Escrivim $a = da'$ i $b = db'$ amb $d = \text{mcd}(a, b)$, i "tatxem" la d dividint els dos costats per d :

$$a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f).$$

El costat esquerre és clarament un múltiple de a' . Per tant, el costat dret també ho ha de ser:

$$a' \mid b'(\beta c' - f).$$

Però sabem que $\text{mcd}(a', b') = 1$ (corol·lari 17). Pel lema d'Euclides (corol·lari 18), si a' divideix el producte $b'(\beta c' - f)$ i és coprimer amb b' , aleshores forçosament

$$a' \mid (\beta c' - f).$$

Això vol dir que existeix un enter $\lambda \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\beta c' - f = \lambda a'.$$

Aïllant f :

$$\boxed{f = \beta c' - \lambda a'}.$$

Substituint això a l'equació $a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f)$:

$$a'(e - \alpha c') = b' \lambda a'.$$

Simplificant a' (si $a' \neq 0$; el cas $a' = 0$ és anàleg):

$$e - \alpha c' = \lambda b',$$

és a dir:

$$\boxed{e = \alpha c' + \lambda b'}.$$

Per tant, qualsevol solució (e, f) és necessàriament de la forma

$$\boxed{e = \alpha c' + \lambda b', \quad f = \beta c' - \lambda a'}$$

per a alguna $\lambda \in \mathbb{Z}$. Això demostra que les solucions paramètriques són **totes** les solucions.

—

1. Complement: l'altra divisibilitat i unicitat del paràmetre λ

De la igualtat $a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f)$ també es pot raonar simètricament: el costat dret és múltiple de b' , així que

$$b' \mid a'(e - \alpha c').$$

Com que $\text{mcd}(a', b') = 1$, pel lema d'Euclides b' és coprimer amb a' i per tant

$$\boxed{b' \mid (e - \alpha c')}.$$

Això vol dir que existeix $\lambda \in \mathbb{Z}$ tal que

$$e - \alpha c' = b' \lambda,$$

és a dir:

$$\boxed{e = \alpha c' + b' \lambda}.$$

Finalment, els dos paràmetres coincideixen: si escrivim $e - \alpha c' = b' \lambda$ i $\beta c' - f = a' \mu$, substituint a $a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f)$ s'obté

$$a'b'\lambda = b'a'\mu,$$

d'on, simplificant $a'b' \neq 0$,

$$\boxed{\lambda = \mu.}$$

Per tant, una sola $\lambda \in \mathbb{Z}$ parametriza totes les solucions: $e = \alpha c' + \lambda b'$, $f = \beta c' - \lambda a'$.

—

21.8 Exercici: endevinar la data de naixement

21.8.1 Enunciat

Considerem l'equació

$$12x + 31y = c,$$

on x és el mes de naixement ($1 \leq x \leq 12$) i y és el dia de naixement ($1 \leq y \leq 31$).

Si només ens donen el valor de c , és possible descobrir quin dia va néixer aquella persona? És a dir, podem recuperar (x, y) a partir de c ?

21.8.2 Explicació

Sense les cotes $1 \leq x \leq 12$ i $1 \leq y \leq 31$, l'equació $12x + 31y = c$ té infinites solucions enteres (de la forma $x = \alpha c' + \lambda b'$, $y = \beta c' - \lambda a'$). Per tant, c sol no determina (x, y) .

Però amb les cotes de mes i dia, d'entre les infinites solucions només una cau dins dels intervals permesos. Així, les cotes seleccionen la solució "real" i permeten endevinar la data.

21.8.3 Resolució pas a pas amb $c = 256$

Volem resoldre en enters

$$12x + 31y = 256.$$

1. Pas 1: existeix solució?

$$d = \text{mcd}(12, 31) = 1.$$

Com que $1 \mid 256$, el teorema garanteix que sí que hi ha solució.

2. Pas 2: coeficients de Bézout.

Busquem α, β tals que $12\alpha + 31\beta = 1$. Per Euclides:

$$12 \cdot 13 + 31 \cdot (-5) = 156 - 155 = 1.$$

Per tant, $\alpha = 13$ i $\beta = -5$.

3. Pas 3: solució particular.

Com que $c = 256 = 1 \cdot 256$, tenim $c' = 256$. Multiplicant Bézout per c' :

$$12 \cdot (13 \cdot 256) + 31 \cdot (-5 \cdot 256) = 256.$$

És a dir, $x_0 = 3328$, $y_0 = -1280$ és una solució particular (molt fora de rang, però vàlida).

4. Pas 4: solució general.

Aquí $a' = 12$, $b' = 31$ (perquè $d = 1$). Per tant:

$$x = 3328 + 31\lambda, \quad y = -1280 - 12\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{Z}.$$

5. Pas 5: imposar les cotes.

Busquem λ tal que

$$1 \leq x \leq 12, \quad 1 \leq y \leq 31.$$

Provant amb $\lambda = -107$:

$$x = 3328 + 31 \cdot (-107) = 3328 - 3317 = 11,$$

$$y = -1280 - 12 \cdot (-107) = -1280 + 1284 = 4.$$

Així, $x = 11$ (novembre) i $y = 4$ compleixen les cotes.

21.8.4 Comprovació

$$12 \cdot 11 + 31 \cdot 4 = 132 + 124 = 256.$$

Per tant, la data recuperada és el **4 de novembre**.